

Чек-лист

Планиметрия повышенной сложности

Прямоугольный треугольник, параллелограмм, ромб

Ключевые методы: подобие, тригонометрия, биссектрисы, площади, дополнительные построения

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

4 сентября 2026 г.



1. Базовый алгоритм для сложной планиметрии

Перед вычислениями выполните короткое сканирование чертежа.

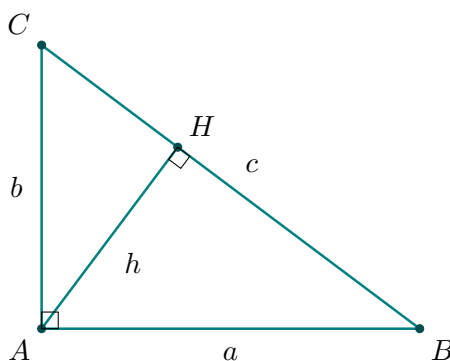
1. **Найдите треугольники.** Особенно прямоугольные: в них сразу доступны теорема Пифагора и тригонометрия.
2. **Если треугольников много — ищите подобие.** Основные сигналы: вертикальные углы, накрест лежащие углы, общий угол, прямые углы.
3. **Если есть параллельные прямые — ищите угловые связи.** Для параллелограмма это один из главных источников равных углов.
4. **Если есть биссектриса — ищите равнобедренный треугольник.** Биссектриса вместе с параллельностью сторон часто создаёт пару равных углов.
5. **Если нужно расстояние от точки до прямой — стройте перпендикуляр.** Расстояние равно длине этого перпендикуляра.
6. **Если решение быстро усложняется, смените метод.** Появление нескольких неудобных корней и новых неизвестных часто означает, что выбранный путь нерационален.

Прямоугольный треугольник: что проверять первым

Если перед Вами прямоугольный треугольник, последовательно подумайте о трёх инструментах:

- 1) теорема Пифагора;
- 2) синус, косинус и тангенс;
- 3) специальные формулы, если проведена высота к гипотенузе.

Если катеты равны a и b , гипотенуза равна c , а высота, проведённая к гипотенузе, равна h , то



$$S = \frac{ab}{2} = \frac{ch}{2}.$$

Следовательно,

$$h = \frac{ab}{c}.$$

2. Квадрат в прямоугольном треугольнике

Пусть в прямоугольном треугольнике ABC

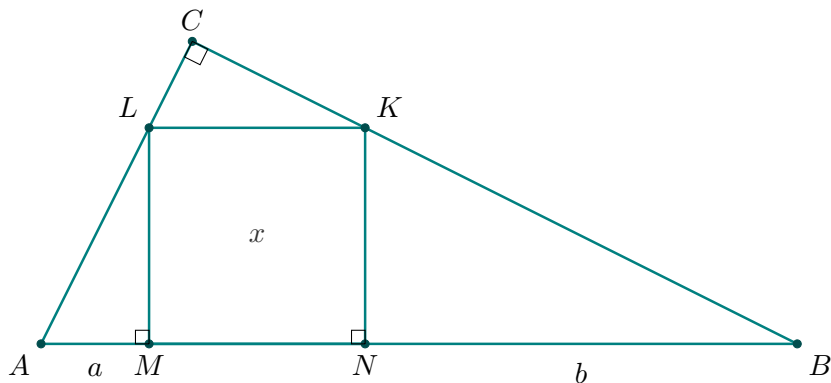
$$\angle C = 90^\circ,$$

а квадрат $KLMN$ расположен так, что

$$M, N \in AB, \quad L \in AC, \quad K \in BC.$$

Обозначим

$$AM = a, \quad BN = b, \quad MN = KN = LM = KL = x.$$



Метод 1. Подобие треугольников

Треугольники KNB и MAL прямоугольные:

$$\angle KNB = \angle AML = 90^\circ.$$

Кроме того,

$$\angle KBN = \angle MLA,$$

поскольку оба угла равны

$$90^\circ - \angle A.$$

Значит,

$$\triangle KNB \sim \triangle MAL.$$

Сходственные стороны:

$$KN \leftrightarrow AM, \quad BN \leftrightarrow LM.$$

Поэтому

$$\frac{KN}{AM} = \frac{BN}{LM}.$$

Подставляем

$$KN = LM = x, \quad AM = a, \quad BN = b :$$

$$\frac{x}{a} = \frac{b}{x}.$$

Отсюда

$$x^2 = ab.$$

Площадь квадрата равна x^2 , следовательно,

$$S_{\text{KB}} = ab$$

Метод 2. Через тангенс

Для равных углов

$$\angle KBN = \angle MLA$$

имеем

$$\operatorname{tg} \angle KBN = \frac{KN}{BN} = \frac{x}{b},$$

$$\operatorname{tg} \angle MLA = \frac{AM}{LM} = \frac{a}{x}.$$

Так как углы равны,

$$\frac{x}{b} = \frac{a}{x}.$$

Следовательно,

$$\boxed{x^2 = ab}.$$

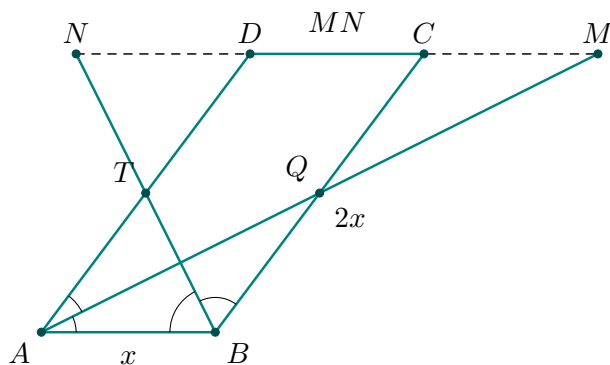
Сигнал на будущее. Много прямоугольных треугольников на одном чертеже — повод сначала проверить подобие и тригонометрические отношения.

3. Параллелограмм и биссектрисы

Пусть $ABCD$ — параллелограмм, причём

$$BC = AD = 2AB.$$

Биссектрисы углов A и B пересекают *прямую* CD в точках M и N .



Важно различать сторону CD и *прямую* CD : точки M и N могут находиться на продолжениях стороны.

Положим

$$AB = x.$$

Тогда

$$AD = BC = 2x.$$

Биссектриса создаёт равнобедренный треугольник

Пусть биссектриса AM пересекает BC в точке Q .

Так как AM — биссектриса,

$$\angle BAM = \angle MAD.$$

Поскольку

$$AD \parallel BC,$$

то

$$\angle QAD = \angle AQB.$$

Кроме того, точки A, Q, M лежат на одной прямой, поэтому

$$\angle BAQ = \angle BAM.$$

Следовательно,

$$\angle BAQ = \angle AQB.$$

Значит,

$$\triangle ABQ$$

равнобедренный, причём

$$AB = BQ = x.$$

Но

$$BC = 2x.$$

Поэтому

$$QC = BC - BQ = 2x - x = x.$$

Следовательно, Q — середина BC .

Аналогично биссектриса BN пересекает AD в его середине T .

В этой конфигурации продолжения биссектрис дают

$$DN = x, \quad DC = x, \quad CM = x.$$

Поэтому

$$MN = DN + DC + CM = 3x.$$

Итак,

$$\boxed{MN = 3AB}$$

Если

$$MN = 12,$$

то

$$3AB = 12,$$

следовательно,

$$\boxed{AB = 4, \quad BC = 8}.$$

Полезное обобщение

Если

$$BC = k AB, \quad k > 1,$$

то при

$$AB = x$$

получаем

$$DN = (k - 1)x,$$

$$DC = x,$$

$$CM = (k - 1)x.$$

Следовательно,

$$MN = (k - 1)x + x + (k - 1)x,$$

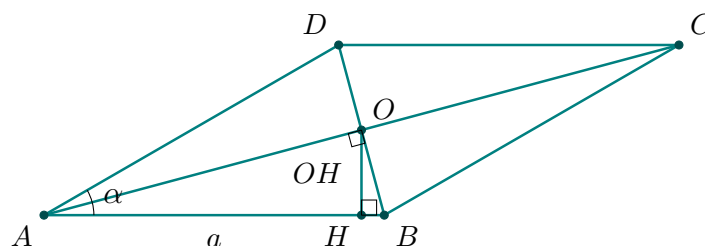
то есть

$$MN = (2k - 1)x$$

4. Ромб: расстояние от центра до стороны

Пусть сторона ромба равна a , острый угол равен α , а O — точка пересечения диагоналей.

Расстояние от центра ромба до стороны обозначим OH .



По определению расстояния

$$OH \perp AB.$$

Метод 1. Через высоту ромба

Высота ромба равна

$$h = a \sin \alpha.$$

Центр ромба находится посередине между двумя параллельными сторонами, поэтому

$$OH = \frac{h}{2}.$$

Следовательно,

$$OH = \frac{a \sin \alpha}{2}$$

Для

$$a = 4, \quad \alpha = 30^\circ$$

получаем

$$OH = \frac{4 \sin 30^\circ}{2}.$$

Так как

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

то

$$OH = \frac{4 \cdot \frac{1}{2}}{2} = 1.$$

Метод 2. Через площадь

Площадь ромба:

$$S = a^2 \sin \alpha.$$

С другой стороны,

$$S = ah.$$

Следовательно,

$$a^2 \sin \alpha = ah.$$

Поскольку

$$a > 0,$$

делим на a :

$$h = a \sin \alpha.$$

Отсюда снова

$$OH = \frac{a \sin \alpha}{2}.$$

Метод 3. Через прямоугольный треугольник

Диагональ ромба делит угол пополам.

Если

$$\angle A = 30^\circ,$$

то

$$\angle BAO = 15^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике AOB

$$BO = AB \sin 15^\circ,$$

$$AO = AB \cos 15^\circ.$$

Высота OH , проведённая к гипотенузе AB , равна

$$OH = \frac{AO \cdot BO}{AB}.$$

Поэтому

$$OH = AB \sin 15^\circ \cos 15^\circ.$$

Так как

$$2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin 30^\circ,$$

получаем

$$OH = \frac{AB \sin 30^\circ}{2}.$$

5. Формулы и признаки, которые должны быть готовы из памяти

- В прямоугольном треугольнике:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

- Высота к гипотенузе:

$$h = \frac{ab}{c}.$$

- Синус:

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}}.$$

- Косинус:

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}.$$

- Тангенс:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}}.$$

- Вертикальные углы равны.
- При параллельных прямых накрест лежащие углы равны.
- В параллелограмме:

$$AB = CD, \quad BC = AD.$$

$$AB \parallel CD, \quad BC \parallel AD.$$

- В ромбе все стороны равны.
- Диагонали ромба перпендикулярны.
- Диагонали ромба делят друг друга пополам.
- Диагонали ромба делят его углы пополам.
- Площадь параллелограмма и ромба:

$$S = ah.$$

- Площадь ромба через сторону и угол:

$$S = a^2 \sin \alpha.$$

- Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра, опущенного из точки на эту прямую.

6. Сигналы на чертеже

Что Вы увидели	О чём следует подумать
Прямоугольный треугольник	Теорема Пифагора, $\sin$, $\cos$, tg , высота к гипотенузе
Много треугольников	Подобие или равенство
Вертикальные углы	Возможное подобие по двум углам
Параллельные прямые	Накрест лежащие и соответственные углы
Биссектриса в параллелограмме	Возможный равнобедренный треугольник
Неизвестная высота	Площадь одной фигуры двумя способами
Нужно расстояние от точки до прямой	Провести перпендикуляр
Решение породило много новых неизвестных	Проверить другой метод

7. Типичные ошибки

- Путать сторону CD и прямую CD .
- Утверждать подобие без указания двух пар равных углов.
- Сопоставлять сходственные стороны только по их положению на рисунке.
- Считать любой отрезок от точки до прямой расстоянием: требуется перпендикуляр.
- Не использовать параллельность противоположных сторон параллелограмма для получения равных углов.
- Забывать, что диагональ ромба делит угол пополам.
- Начинать громоздкое применение теоремы Пифагора, когда тангенс или подобие дают короткую пропорцию.
- Делать слишком маленький или сильно искажённый относительно условия чертёж.

Тренировочный блок

Средний уровень

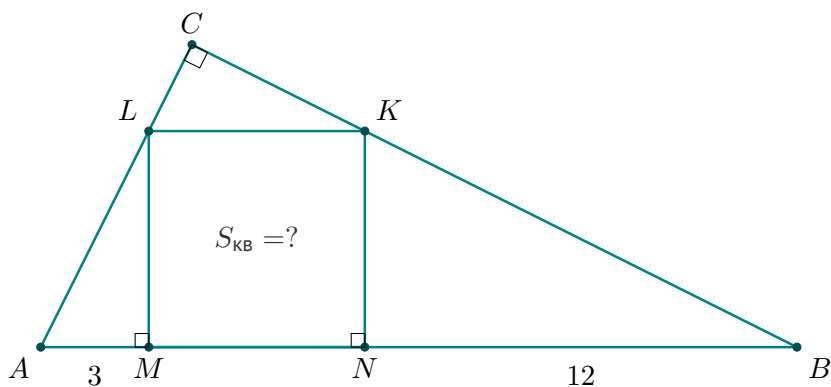
1. В прямоугольном треугольнике ABC квадрат $KLMN$ расположен так, что

$$M, N \in AB, \quad L \in AC, \quad K \in BC.$$

Известно:

$$AM = 3, \quad BN = 12.$$

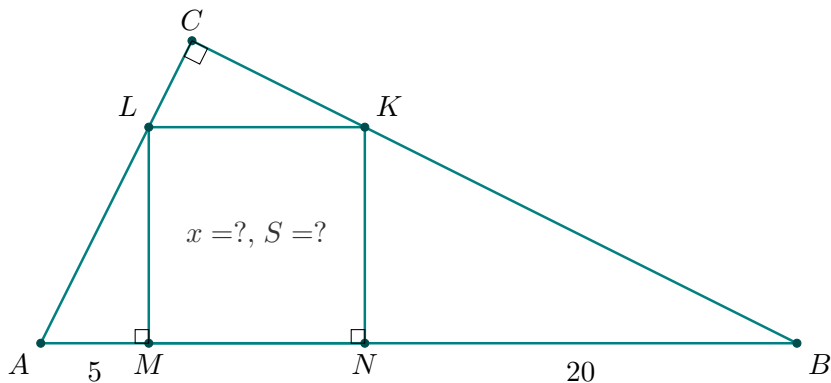
Найдите площадь квадрата.



2. В той же конфигурации известно:

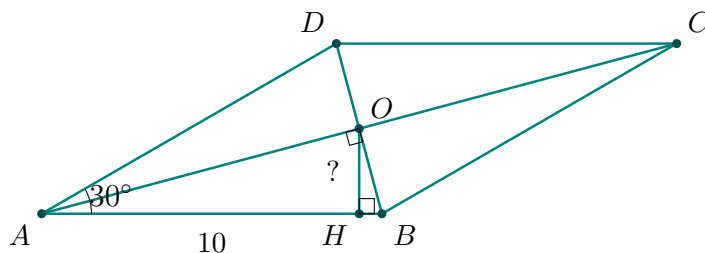
$$AM = 5, \quad BN = 20.$$

Найдите сторону квадрата и его площадь.



3. Сторона ромба равна 10, а его острый угол равен 30° .

Найдите расстояние от центра ромба до его стороны.

**Выше среднего**

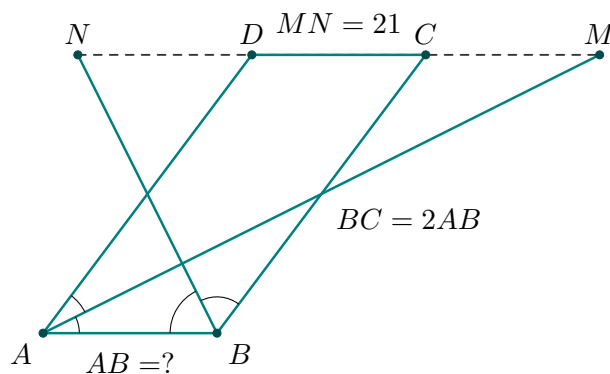
4. В параллелограмме $ABCD$ сторона BC вдвое больше стороны AB .

Биссектрисы углов A и B пересекают прямую CD в точках M и N .

Известно:

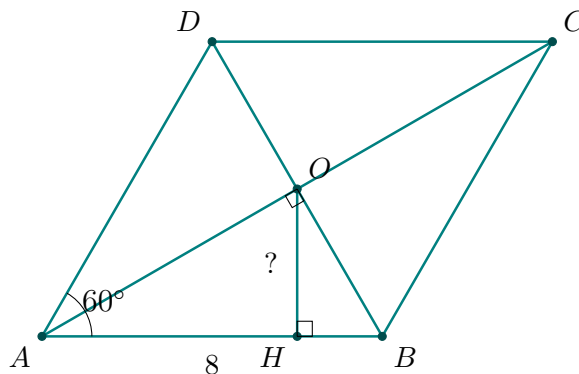
$$MN = 21.$$

Найдите стороны параллелограмма.



5. Сторона ромба равна 8, а его острый угол равен 60° .

Найдите расстояние от центра ромба до стороны.



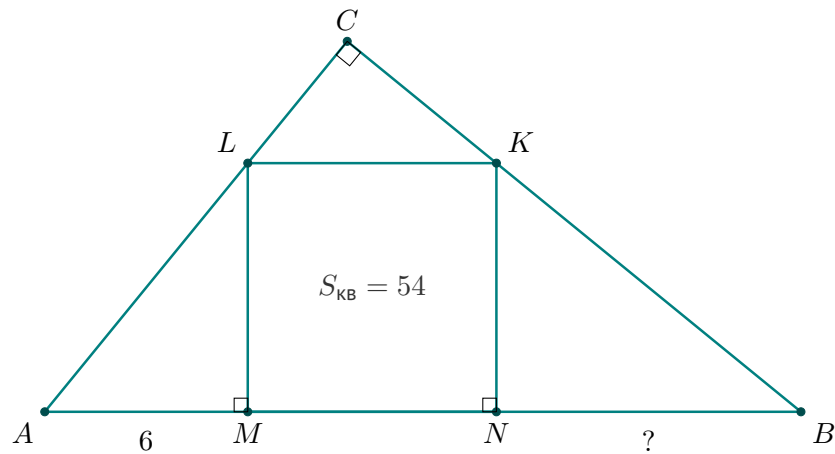
6. В прямоугольном треугольнике квадрат расположен так же, как в задаче 1.

Площадь квадрата равна

54,

а

$$AM = 6.$$

Найдите BN .7. В параллелограмме $ABCD$

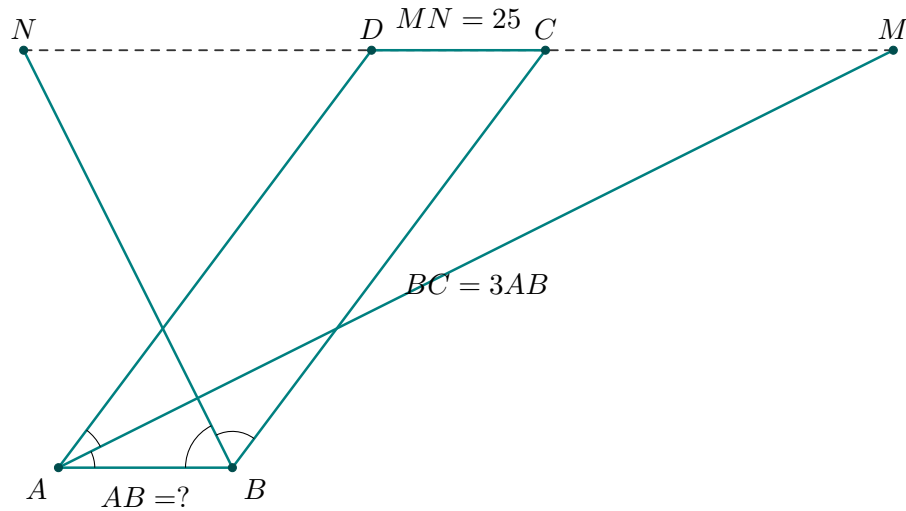
$$BC = 3AB.$$

Биссектрисы углов A и B пересекают прямую CD в точках M и N .

Известно:

$$MN = 25.$$

Найдите AB и BC .



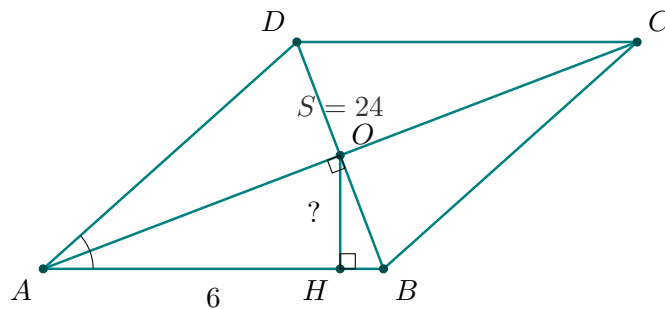
8. Площадь ромба равна

24,

а его сторона равна

6.

Найдите расстояние от центра ромба до стороны.



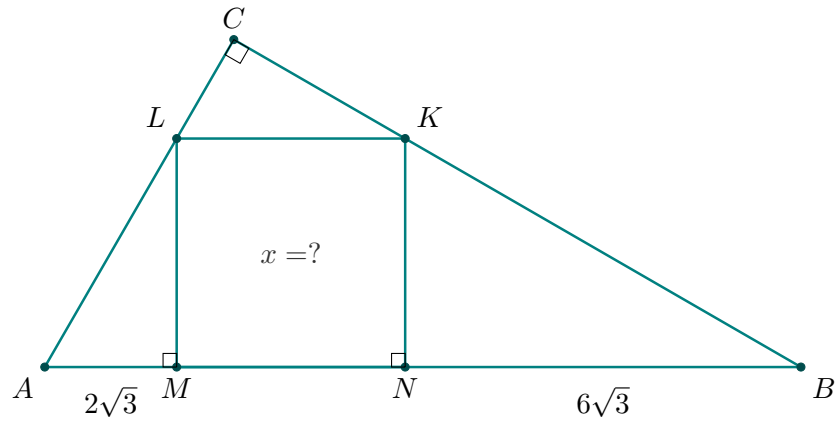
9. В прямоугольном треугольнике квадрат $KLMN$ расположен так, что

$$M, N \in AB, \quad L \in AC, \quad K \in BC.$$

Известно:

$$AM = 2\sqrt{3}, \quad BN = 6\sqrt{3}.$$

Найдите сторону квадрата.

**Сложный уровень**

10. В параллелограмме $ABCD$

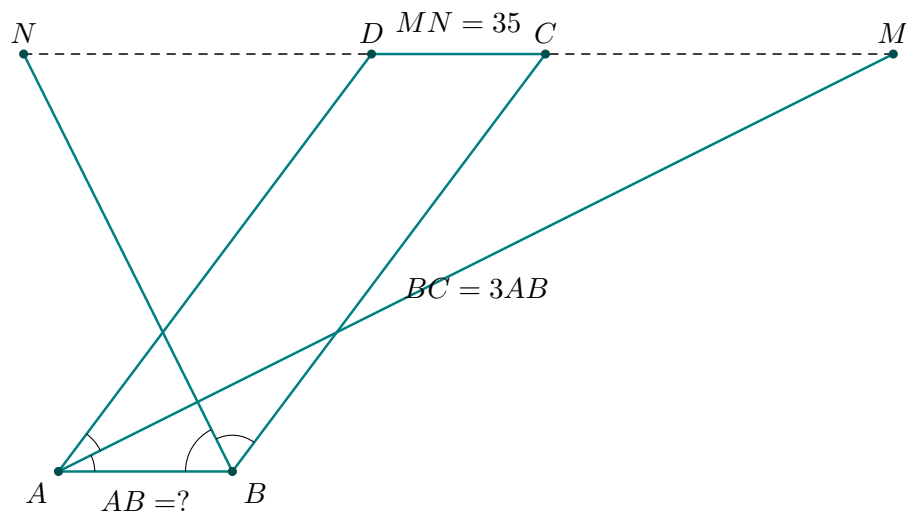
$$BC = 3AB.$$

Биссектрисы углов A и B пересекают прямую CD в точках M и N .

Известно:

$$MN = 35.$$

Найдите периметр параллелограмма.



Ответы

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	36
2	сторона 10, площадь 100
3	$\frac{5}{2}$
4	$AB = CD = 7, \quad BC = AD = 14$
5	$2\sqrt{3}$
6	$BN = 9$
7	$AB = 5, \quad BC = 15$
8	2
9	6
10	56